

리눅스 시스템

1주차



목 차

1 리눅스 소개

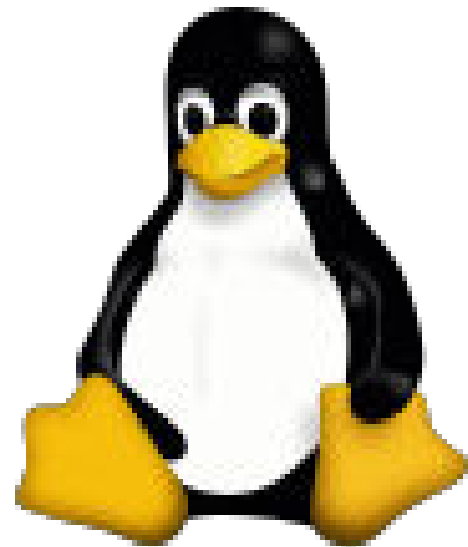
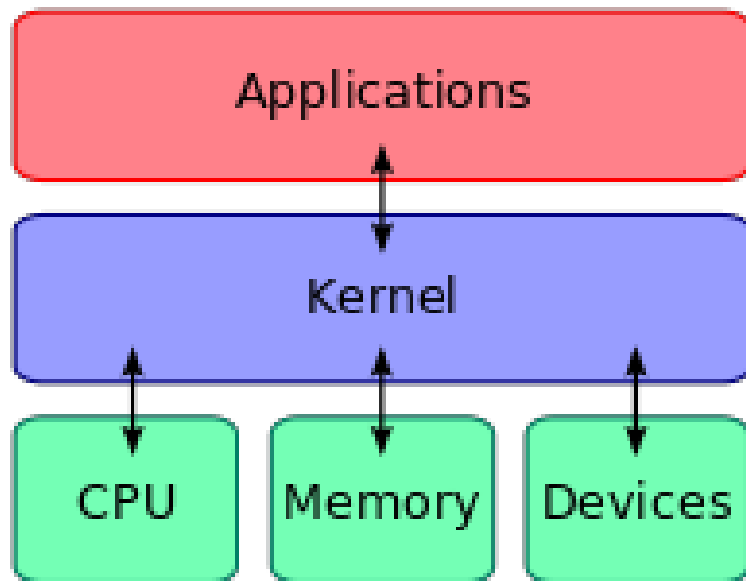
2 리눅스 설치

3 리눅스 둘러보기



리눅스

- 리눅스는 리누스 토발즈가 개발한 커널
 - 이후 운영체제로 확장
- 자유 소프트웨어와 오픈소스의 대표
- 다중사용자, 다중작업, 다중스레드를 지원하는 네트워크 운영체제





SoftWare

PPT

한글

게임

OS(Operating System) = 운영체제
windows, Linux, MacOS

HardWare

컴퓨터

강통



리눅스의 역사

- 1983년 리처드 스톨만이 GNU 프로젝트를 시작
 - GNU(GNU is Not Unix) 프로젝트 : 프리웨어로만 구성된 유닉스 시스템을 만드는 것
- 1989년 GNU는 커널을 제외한 시스템 라이브러리, 컴파일러, 텍스트 에디터, 셸 등의 핵심적인 부분 완성
- 리누스 토발즈가 취미 삼아 개발했던 "리눅스 커널"이 GNU 프로젝트의 유틸리티와 합쳐지며 운영체제로써의 "리눅스"가 성장함

리눅스 배포판

- 리눅스 배포판(Linux Distribution)은 리눅스 커널과 GNU 소프트웨어 그리고 다양한 자유 소프트웨어들로 구성된 운영체제
- 초기 리눅스는 커널과 GNU 도구들이 모여있는 이미지로 배포되다가 설치와 설정 등이 복잡하여 회사나 커뮤니티 단위로 이를 단순하게 하기 위해 여러가지 배포판들이 발생하게 됨
- 대표적인 리눅스 배포판으로는 RedHat, Fedora, Debian, Ubuntu, CentOS 등이 존재
- 배포판에 따라 기본적으로 설치 되어있는 프로그램이나 설치 경로가 조금씩 다름

리눅스 배포판

종류	소개	장점	단점
RedHat	레드햇사에서 유료로 기술 지원을 하는 엔터프라이즈용 리눅스 RHEL	- 서버의 안정성이 높음 - 지속적인 관리와 최신 기술 지원	유료
Fedora	레드햇 계열이며 페도라 프로젝트를 통해 개발하는 리눅스	레드햇 기술이 탑재됨	에러가 잦음
Debian	GNU의 공식 후원을 받는 유일한 배포판, 안정성이 좋아 다른 배포판들의 기반이 됨	- 높은 안정성 - 패키지가 많음	- 오래된 패키지들 - 상용과 호환 어려움
Ubuntu	데비안 계열, 현재 가장 널리 사용되고 있는 배포판 중 하나	쉬운 사용성	- 잦은 버전업 - LTS(Long Term Service)
CentOS	레드햇 계열, 레드햇 엔터프라이즈 버전과 완벽히 호환되는 무료 기업용 리눅스	- 무료 레드햇 사용 - 높은 안정성 - 한국에서 가장 많이 사용하는 배포판	레드햇 기술지원을 받을 수는 없음
SUSE	해외에서 사용률이 높으며 서버로써 높은 안정성을 보임	높은 안정성	저장소가 크지 않음
Mint	우분투 기반, 깔끔한 UI와 사용성 지원	개인 사용자에게 적합한 데스크탑 환경 지원	잦은 버전업

리눅스 배포판

- 우분투의 어원
 - 우분투는 사람들간의 관계와 헌신에 중점을 둔 윤리 사상. 남아프리카의 반투어에서 유래된 말로, 아프리카의 전통적 사상이며 평화운동의 사상적 뿌리
 - 우분투의 개발사인 캐노니컬은 "타인을 향한 인간애" 또는 "네가 있으니 내가 있다" 라는 의미로 사용

옛날에 우리가 어렸을 적에 여행자가 우리 마을에 들르곤 합니다. 여행자는 음식이나 물을 달라고 할 필요가 없습니다. 들르기만 하면 사람들이 밥상에 음식을 차려주기 때문입니다. 이것은 우분투의 한 측면이고, 다양한 측면이 있을 것입니다. 우분투는 사람들이 자신을 위해 일하지 말라는 것이 아닙니다. 중요한 점은, 그렇게 하는 것이 여러분 주변의 공동체가 더 나아지게 하기 위해서 그 일을 하느냐는 것입니다. 이런 것들이 인생에서 가장 중요한 것들이고, 만일 여러분이 그런 일을 한다면, 다른 사람들이 고마워 할 아주 중요한 일을 한 것입니다.

- 넬슨 만델라

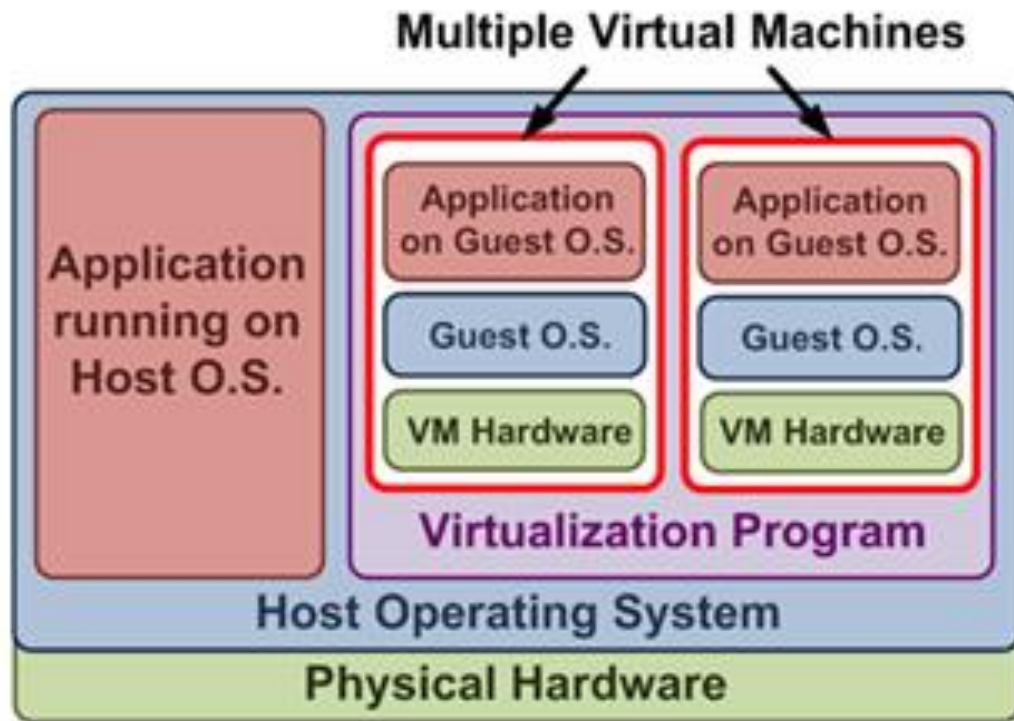


리눅스 설치 준비

- 사전 준비
 - 버추얼 박스(가상머신 프로그램)
 - <https://www.virtualbox.org/>
 - 우분투 설치 이미지
 - <https://ubuntu.com/download/desktop/thank-you?version=18.04.4&architecture=amd64>

가상 머신

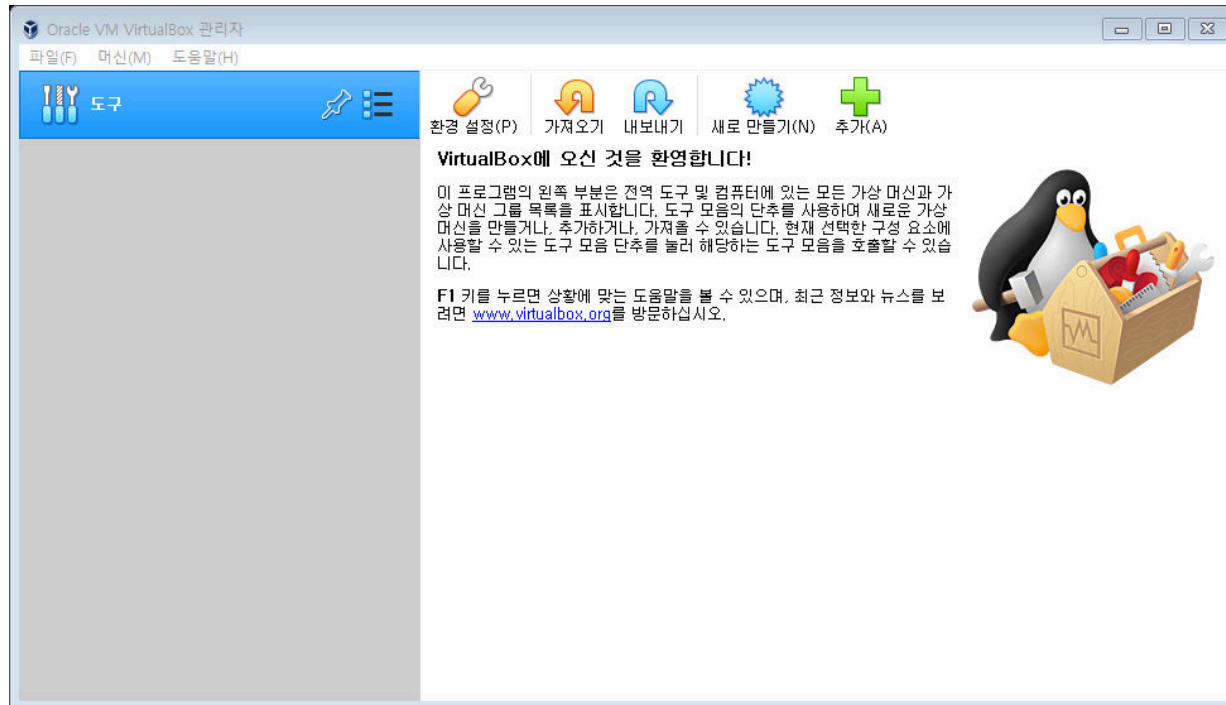
- 가상 머신 활용
 - 가상 머신(Virtual Machine)은 실제의 컴퓨터 위에 프로그램으로 만들어진 가상의 컴퓨터를 구동하는 것
 - 가상의 CPU, 메모리 등의 하드웨어가 프로그램으로 만들어지고 그 위에 OS와 어플리케이션을 설치하여 사용

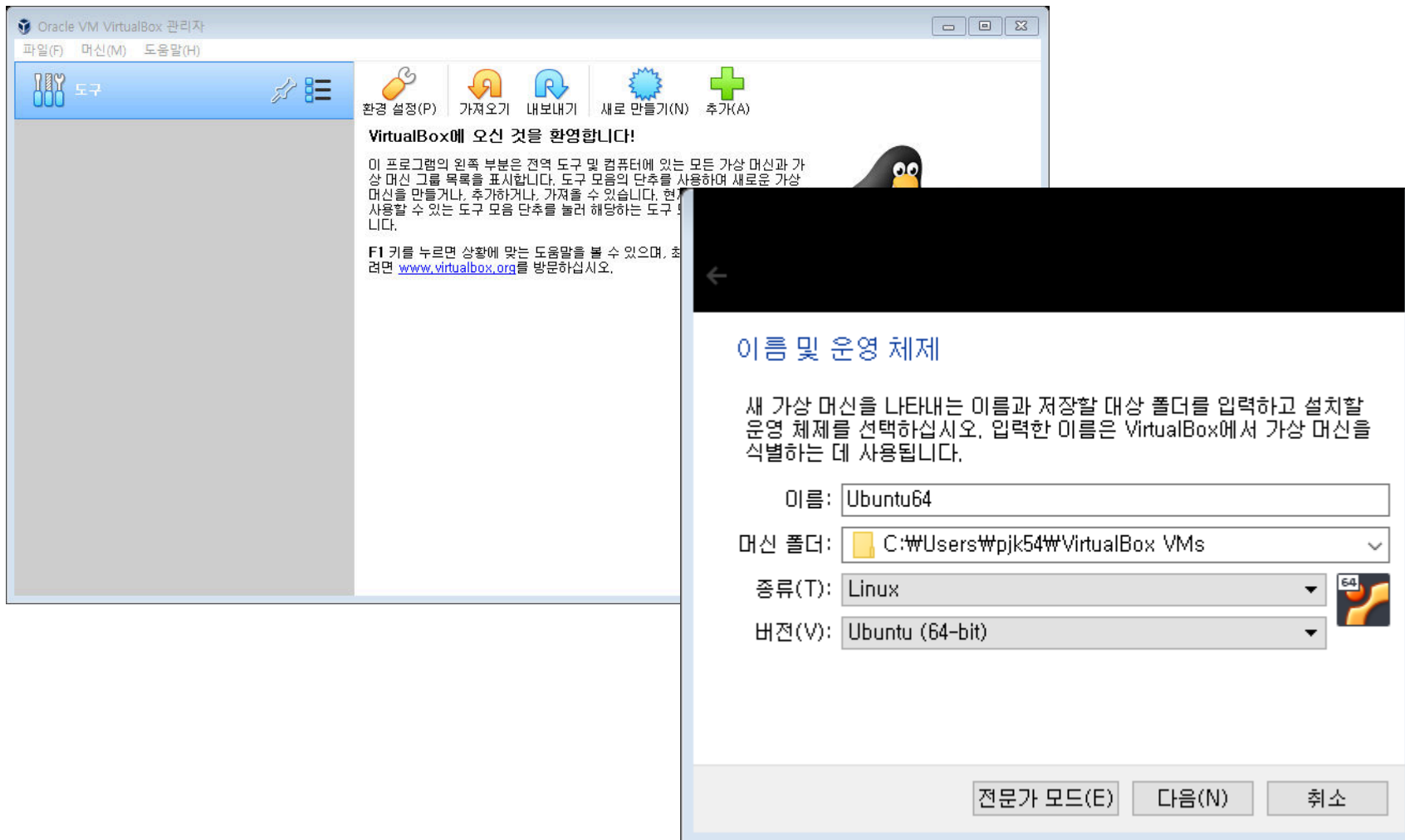


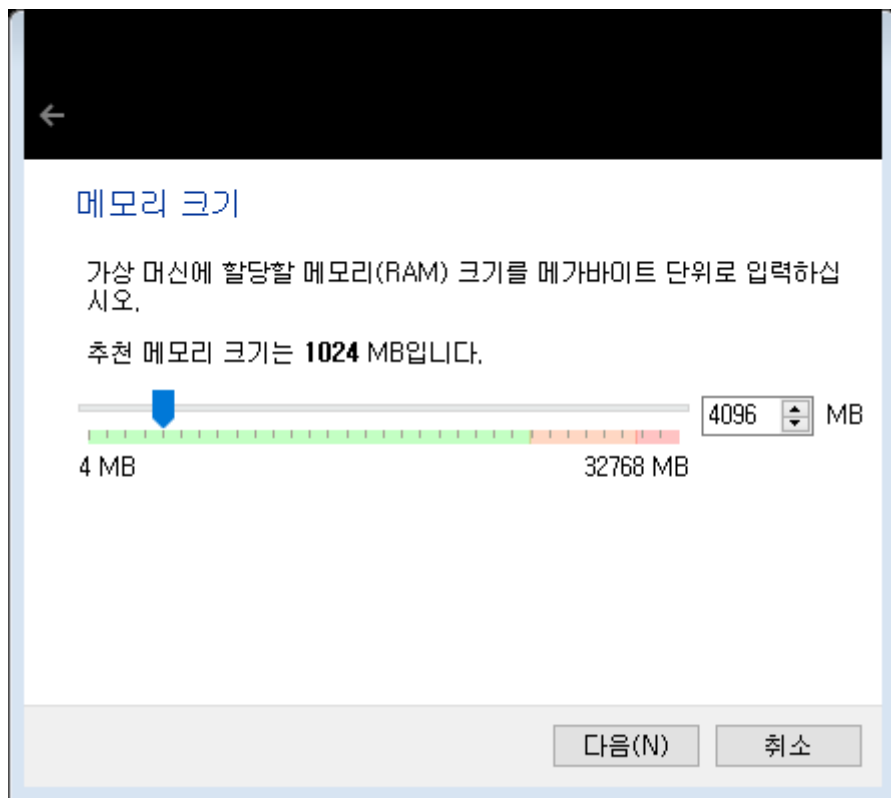
가상 머신

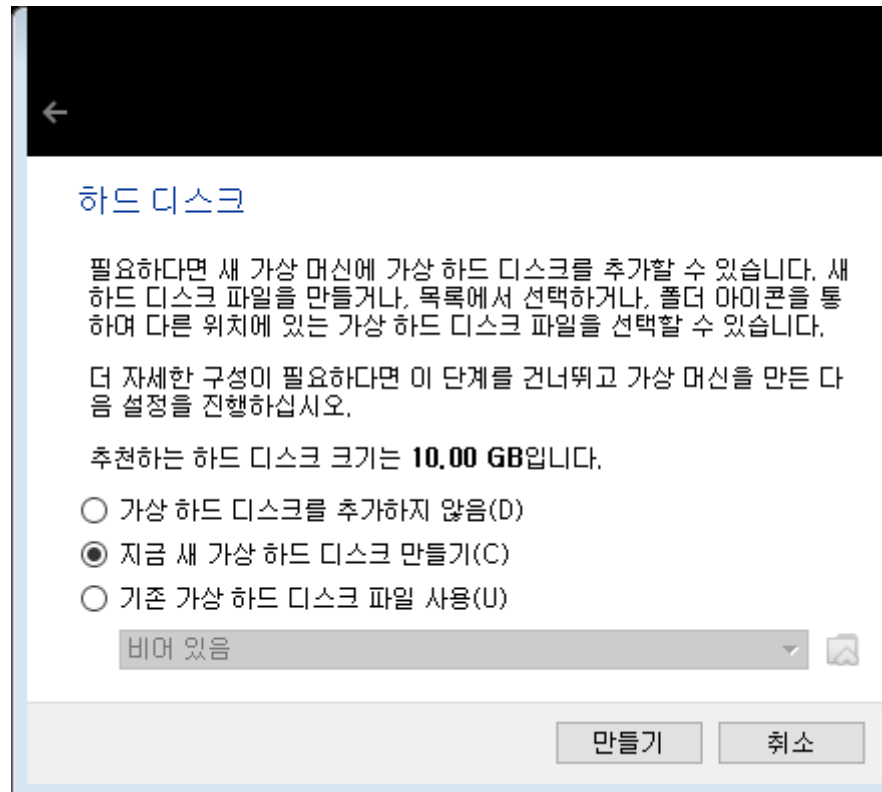
- 가상 머신의 장점
 - 물리적 하드웨어 구축 및 유지 비용을 절감
 - 가상의 시스템이 고장나거나 문제가 발생했을시 복구가 수월함
 - 대규모 시스템을 구축할 때 복제해서 사용하면 되므로 편리함
 - 기종이 다른 시스템(하드웨어) 위에서도 호환성을 보장함
- 기타 가상 머신
 - 자바 가상 머신 (JVM; Java Virtual Machine)
 - 이더리움 가상 머신(EVM; Ethereum Virtual Machine)

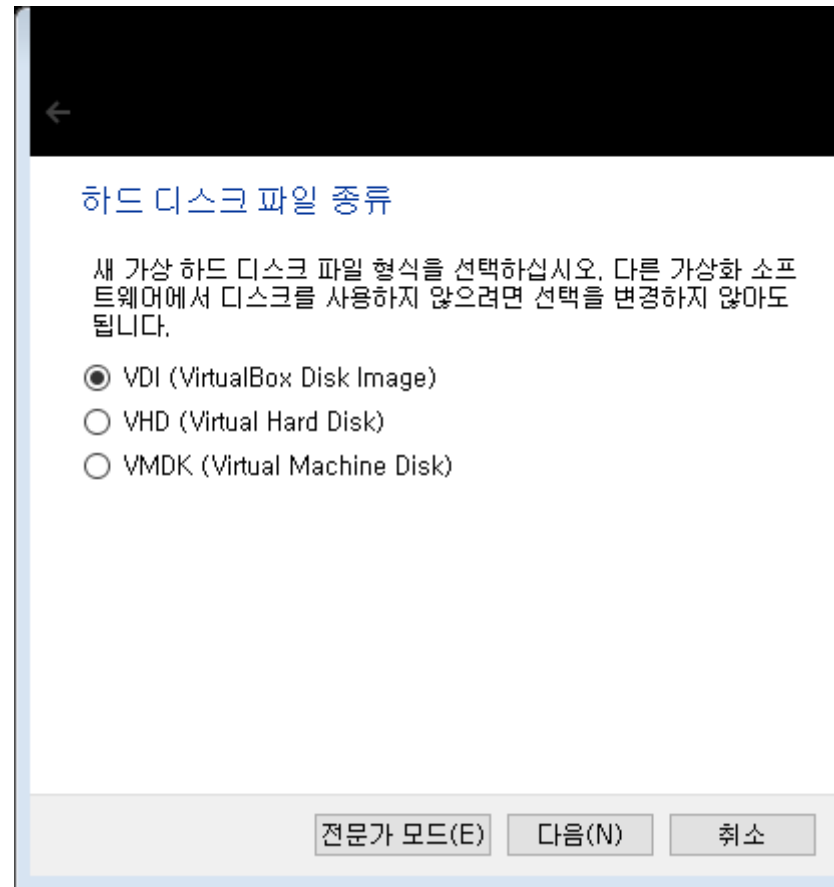
- 버추얼 박스
 - 오라클에서 제공하는 오픈소스 가상머신 프로그램
 - 윈도우, 리눅스, 매킨토시, 솔라리스 등의 운영체제에서 실행 가능하며 다양한 게스트 운영체제를 지원함













물리적 하드 드라이브에 저장

새 가상 하드 디스크 파일을 사용하는 대로 커지게 할 것인지(동적 할당) 최대 크기로 만들 것인지(정적 할당) 선택하십시오.

동적 할당 하드 디스크 파일은 가상 디스크를 사용할 때 **고정된 최대 크기까지** 파일 크기가 커지지만, 사용량이 줄어들어도 자동적으로 작아지지 않습니다.

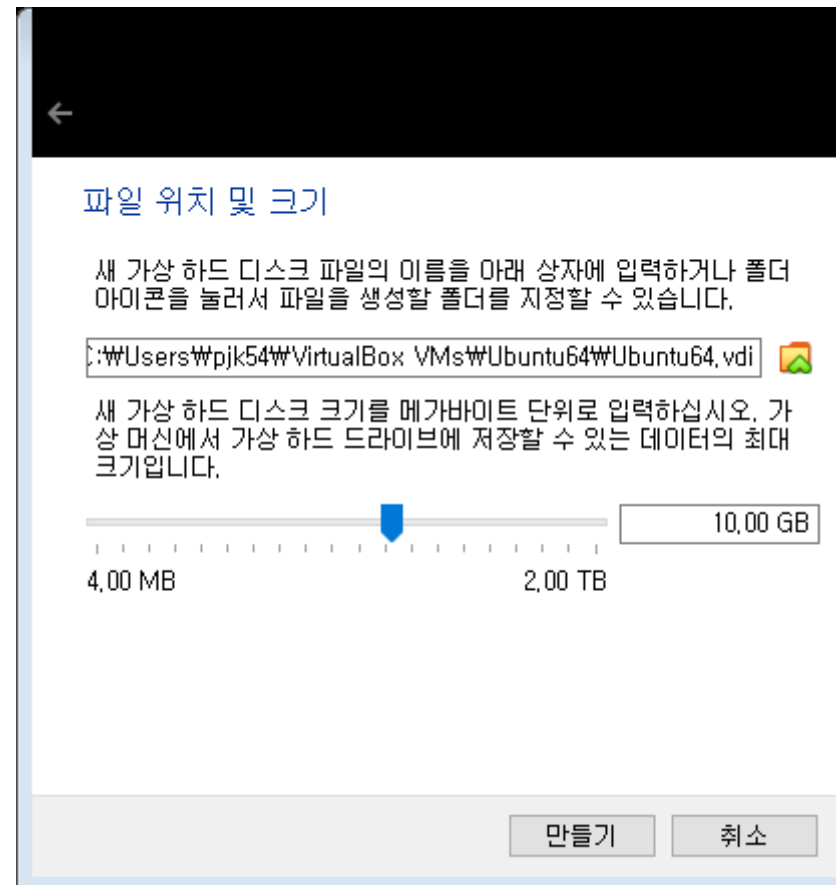
고정 크기 하드 디스크 파일은 만드는 데 더 오래 걸리지만 사용할 때 더 빠릅니다.

☒ 동적 할당(D)

☐ 고정 크기(F)

다음(N)

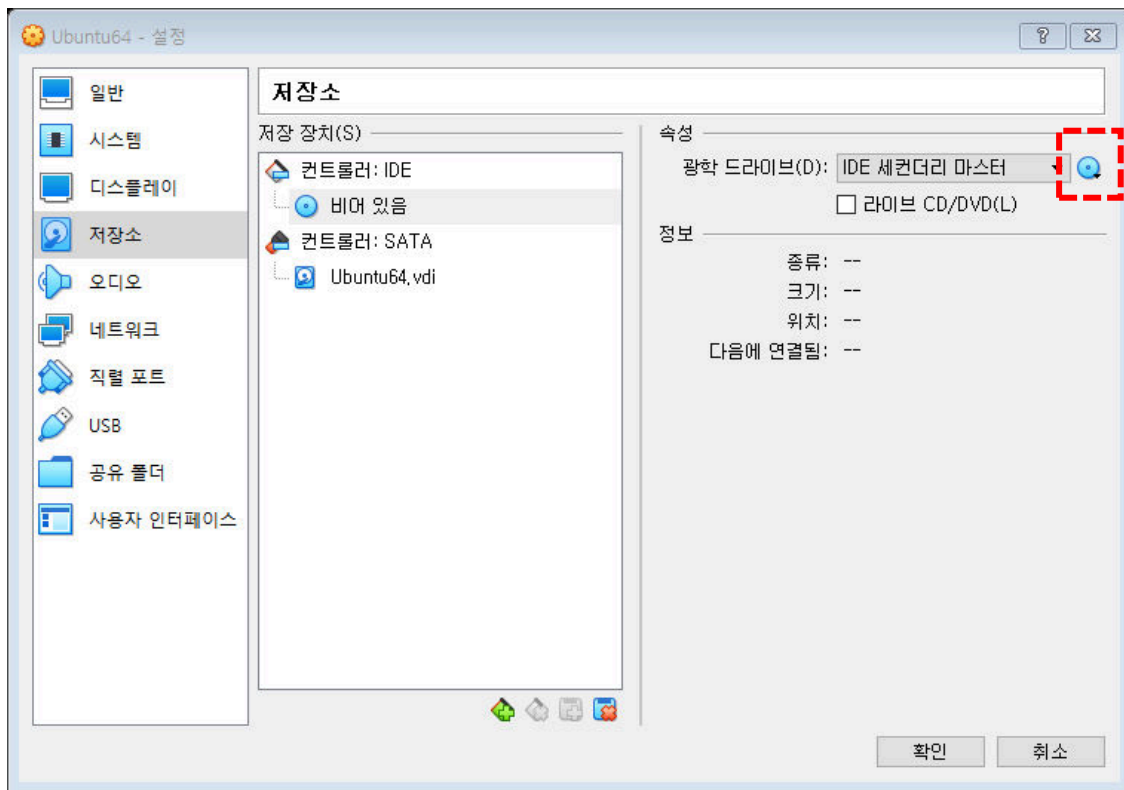
취소

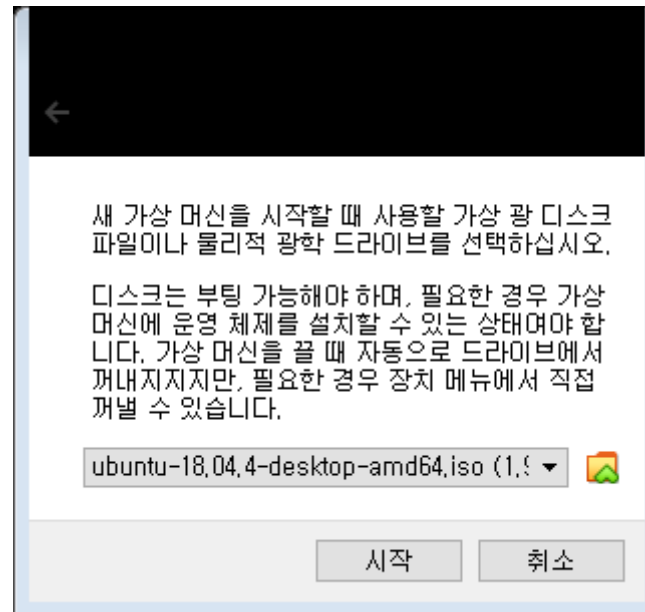




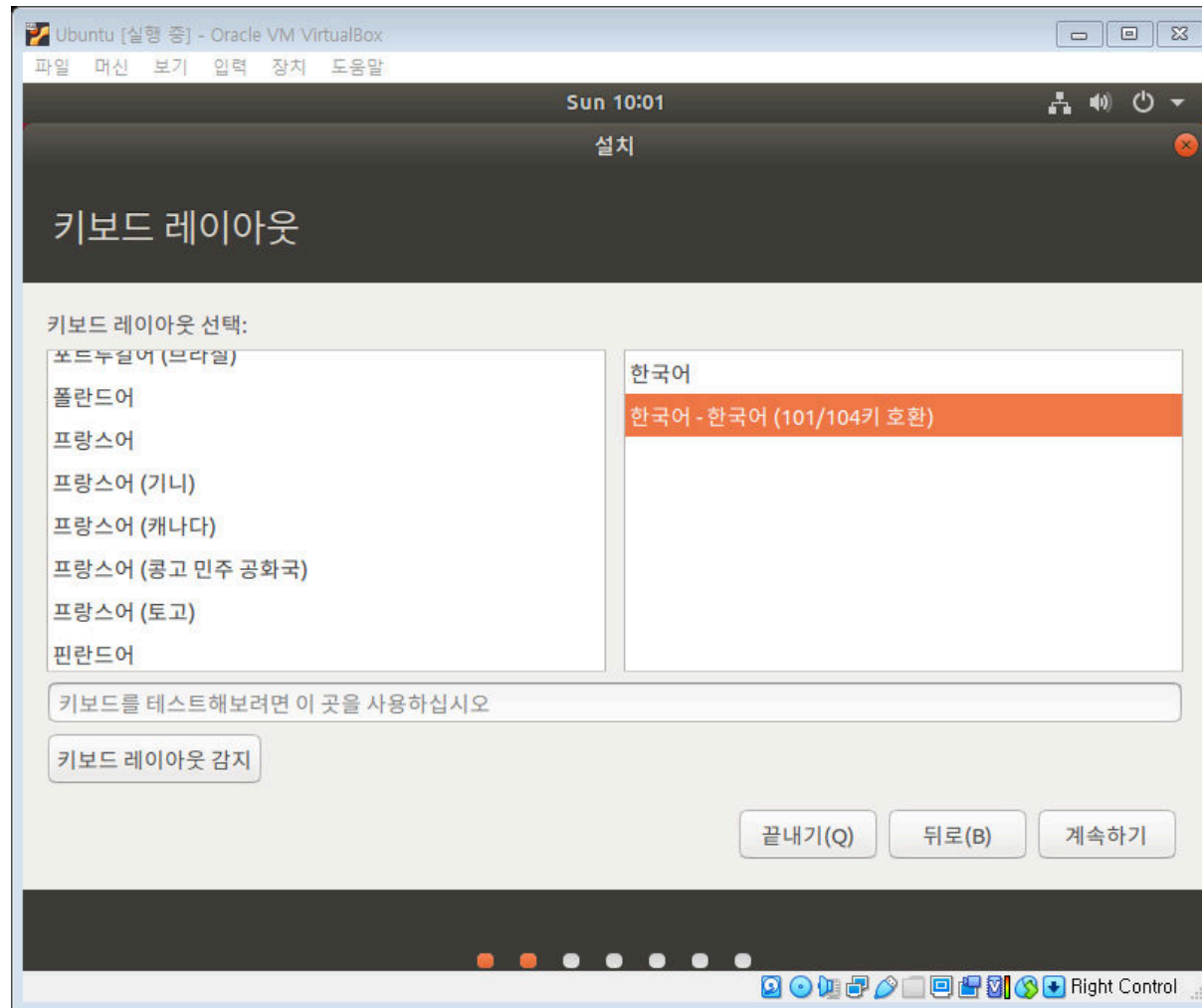
리눅스 설치

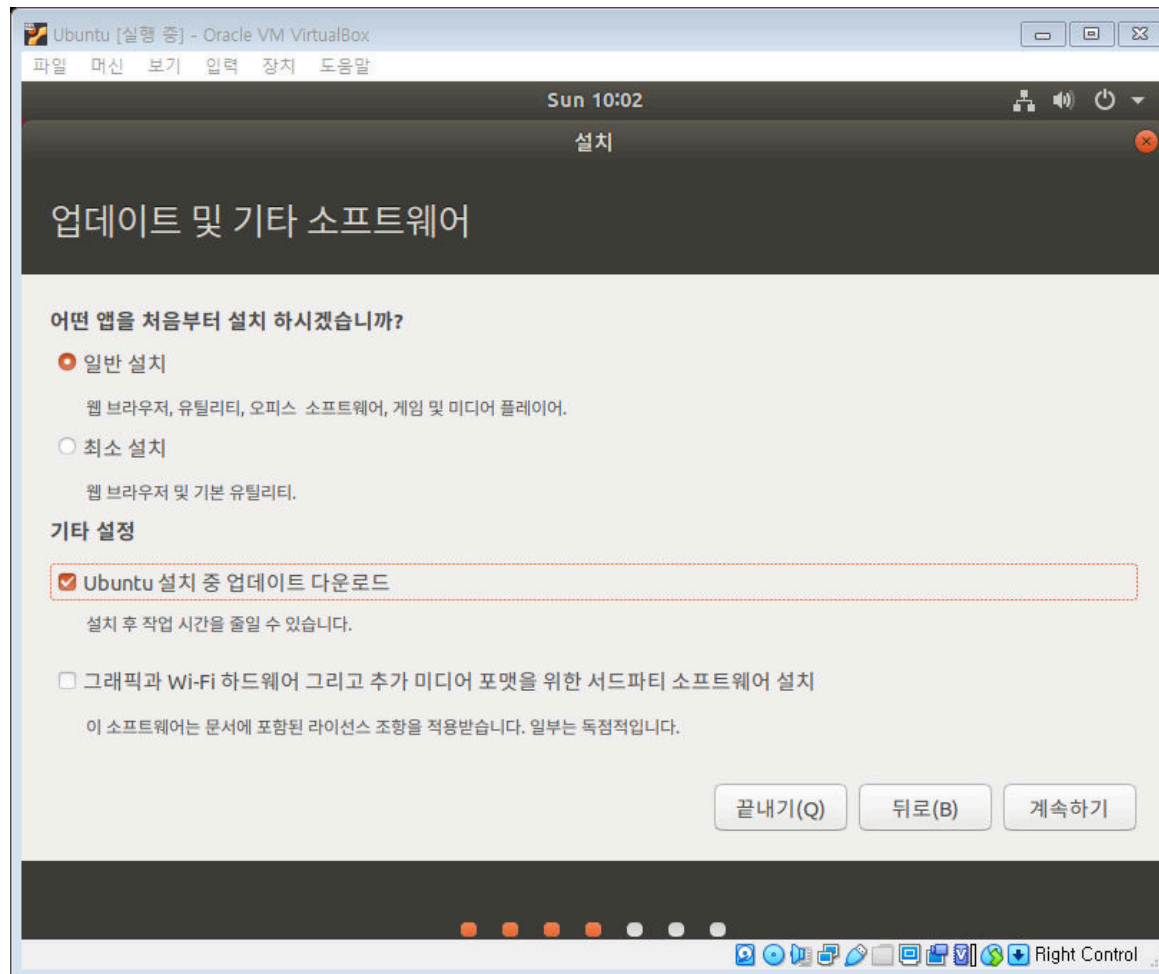
- 가상 머신에 리눅스 부팅 이미지 마운트
 - 다운 받은 ubuntu iso 파일을 마운트
 - 설정 - 저장소 - choose a disk file - ubuntu iso 파일 선택

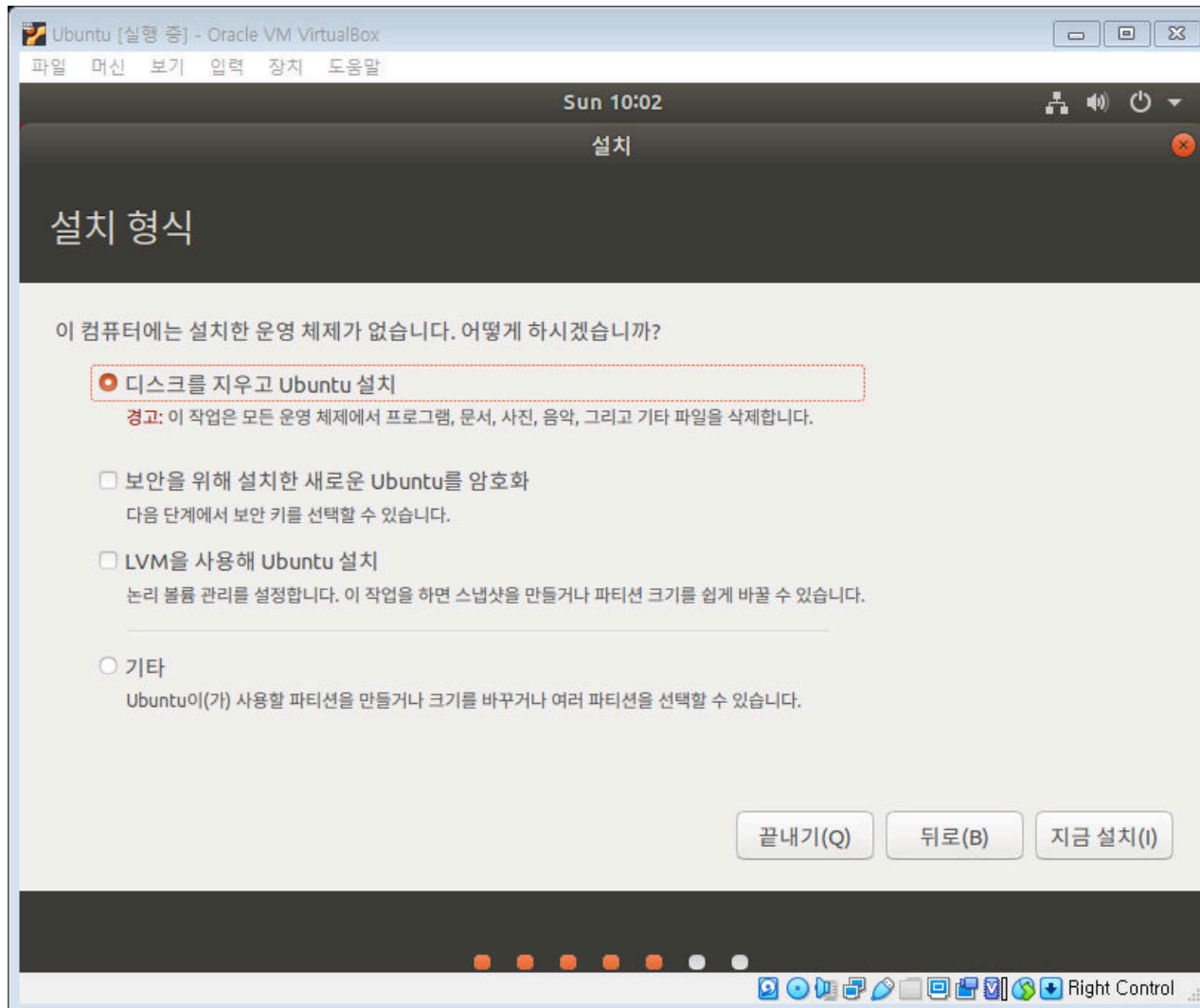


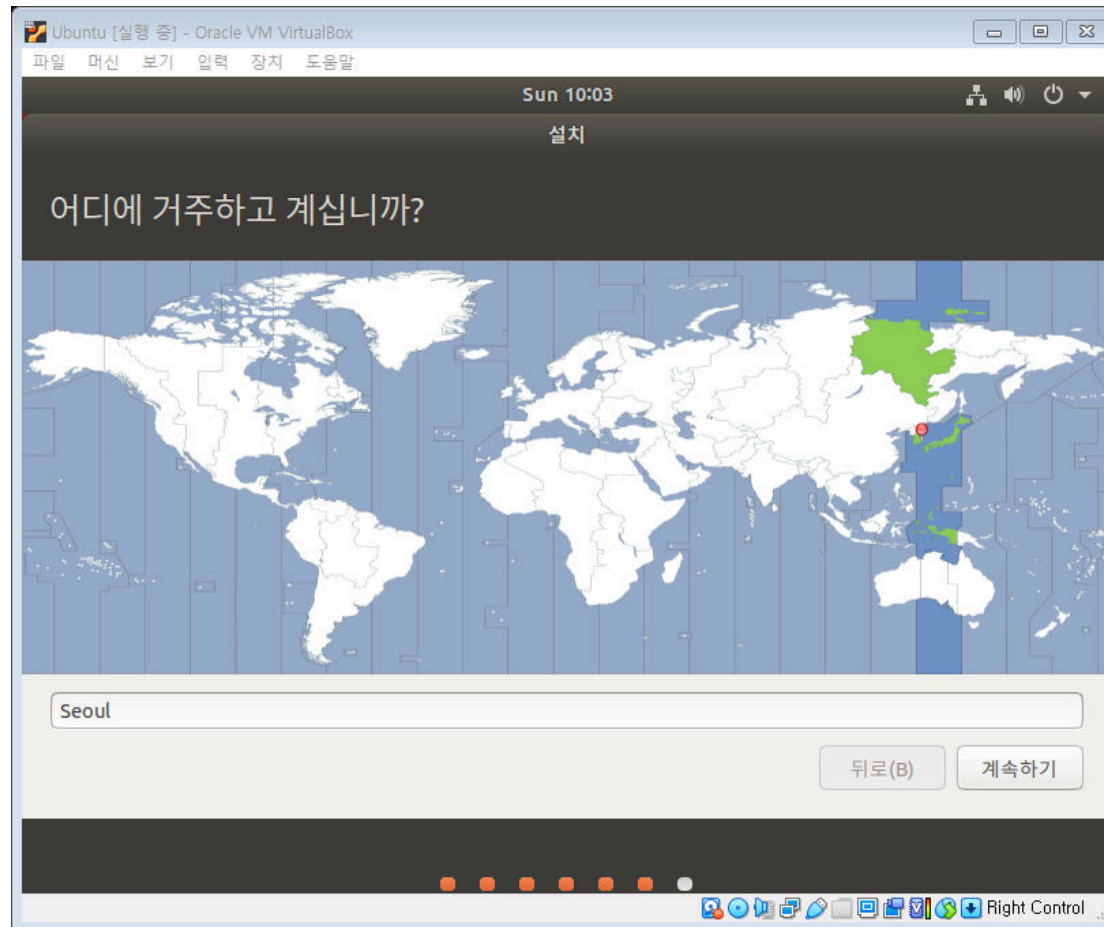


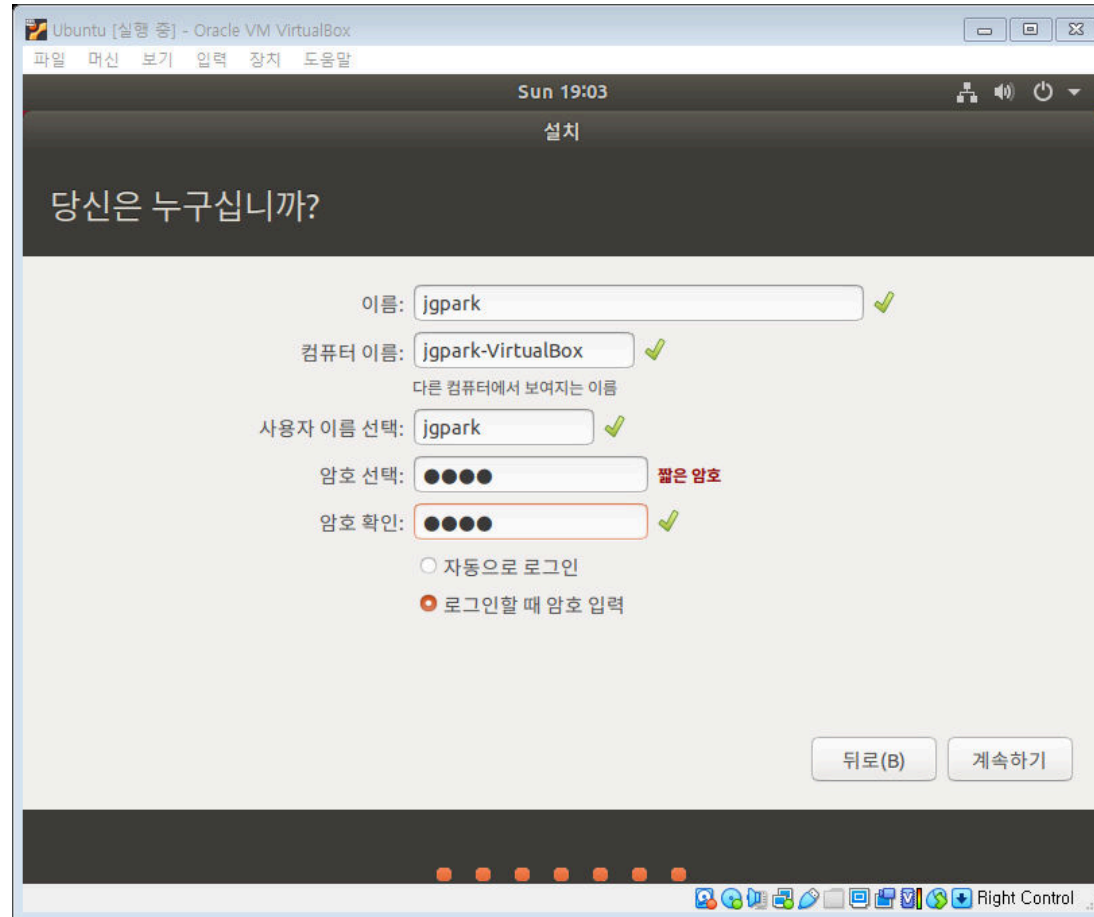




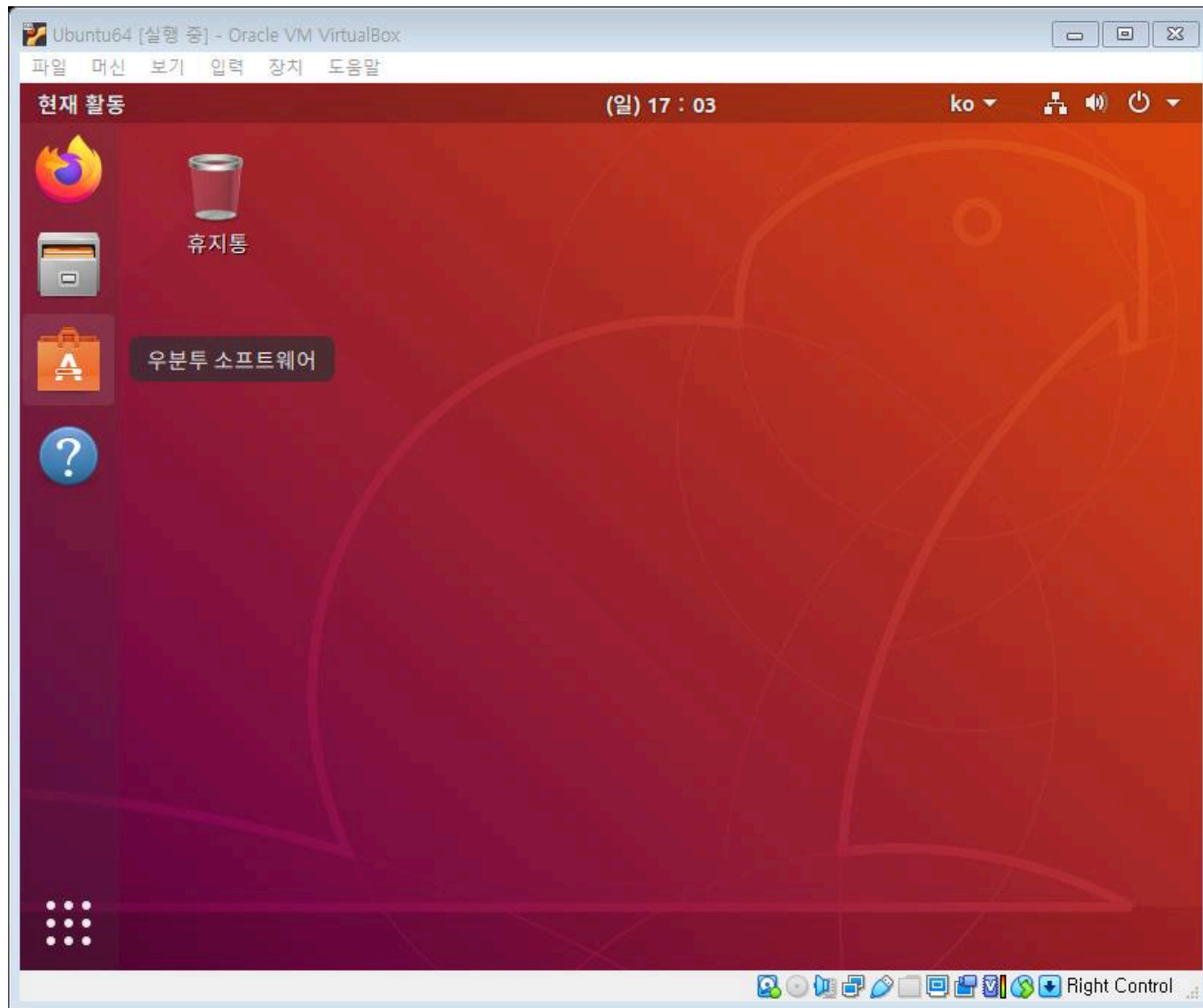


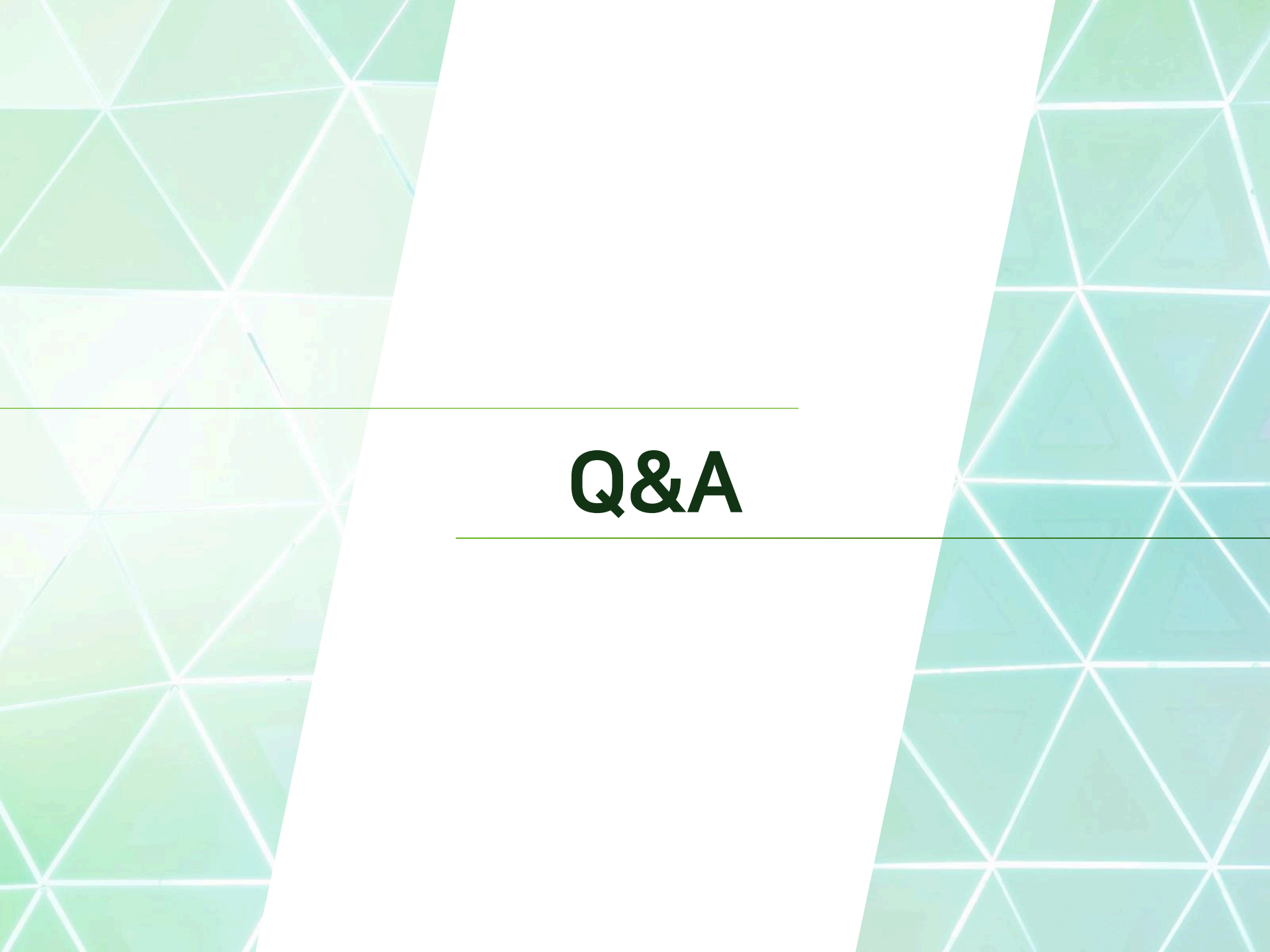






리눅스 둘러보기





Q&A